National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด)
วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ว302 วิทยาศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 302004

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

<u>คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination</u>

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 8 หน้า**	**จำนวน 40 ข้อ**		**ระยะเวลา 90 นาที**		
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ**					
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนเนื้อหาบทเรียนตามหลักสูตร**	**ข้อ**	**1-35**	**ข้อละ**	**1.3**	**คะแนน**
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนเนื้อหาประยุกต์**	**ข้อ**	**36-40**	**ข้อละ**	**2.9**	**คะแนน**

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาแสกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบจากกระดาษคำตอบลงสู่ระบบอีกครั้ง และถ่ายรูปกระดาษคำตอบที่ตั้งข้างบัตรประจำตัวผู้สอบ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะตามเนื้อหาบทเรียนในหลักสูตร (ข้อ 1 – 35)

1. จงหาพลังงานความร้อนที่สารต้องได้รับในการเปลี่ยนน้ำแข็งมวล 120 กรัมเป็นไอน้ำทั้งหมด

1. 9,600 cal 2. 12,000 cal 3. 64,800 cal 4. 86,400 cal 5. 362,880 cal

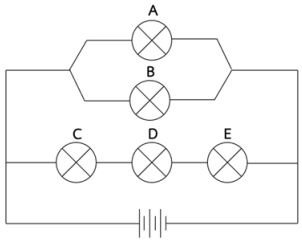
2. ต้องใช้พลังงานกี่แคลอรีในการเปลี่ยนน้ำแข็ง 10 g อุณหภูมิ 0 °C กลายเป็นน้ำอุณหภูมิ 50 °C
(กำหนดให้ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ เท่ากับ 1 cal/g °C และ ความร้อนแฝงของน้ำ เท่ากับ 80 cal/g)

1. 80 cal 2. 130 cal 3. 400 cal 4. 1,300 cal 5. 40,000 cal

3. ถ้านำหลอดไฟฟ้าที่ใช้กับความต่างศักย์ไฟฟ้า 110 โวลต์(V) มาใช้แทนหลอดไฟฟ้าขนาด 200 วัตต์(W) 220 โวลต์(V) โดยให้ได้ผลเหมือนกัน เราจะกระทำได้อย่างไร

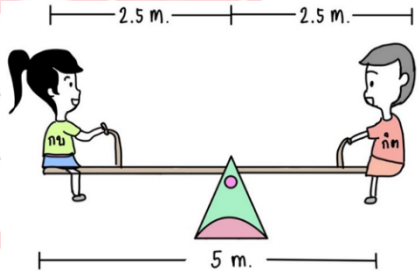
1. หลอดขนาด 100 W 110 V 2 หลอดต่ออนุกรม
2. หลอดขนาด 200 W 110 V 4 หลอดต่ออนุกรม
3. หลอดขนาด 200 W 110 V 4 หลอดต่อขนาน
4. หลอดขนาด 100 W 110 V 4 หลอดต่ออนุกรม
5. หลอดขนาด 100 W 110 V 4 หลอดต่อขนาน

4. จากแผนภาพวงจรไฟฟ้า หากหลอดไฟ E ชำรุด ข้อใดสรุปได้**ถูกต้อง**



1. หลอดไฟ A, B, C และ D สว่าง
2. หลอดไฟ A และ B สว่าง
3. หลอดไฟ A และ B ต่อแบบอนุกรม
4. หลอดไฟ B, C และ D ต่อแบบขนาน
5. หากหลอดไฟ A ชำรุดเหมือน E หลอดไฟทุกดวงจะดับหมด

5. กิต เอ๋และกบเป็นเพื่อนกัน วันหนึ่งกิตชวนเพื่อน ๆ เล่นไม้กระดานหกที่มีความยาว 5 เมตรและมีจุดหมุนอยู่ตรงกลาง ถ้าน้ำหนักของกิต เอ๋และกบ มีค่าเป็น 80, 50 และ 40 กิโลกรัมตามลำดับ หากกิตและกบนั่งที่ปลายของไม้กระดานหกดังรูป จงหาว่าเอ๋ควรจะนั่งที่ด้านใดและอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทางเท่าใดจึงจะทำให้ไม้กระดานหกอยู่ในภาวะสมดุล (ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก = 10 m/s^2)



1. เอ๋ควรนั่งฝั่งกิตโดยอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทาง 1.5 เมตร
2. เอ๋ควรนั่งฝั่งกบโดยอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทาง 2 เมตร
3. เอ๋ควรนั่งฝั่งกิตโดยอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทาง 2 เมตร
4. เอ๋ควรนั่งฝั่งกบโดยอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทาง 0.75 เมตร
5. เอ๋ควรนั่งฝั่งกบโดยอยู่ห่างจากจุดหมุนเป็นระยะทาง 1.5 เมตร

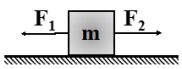
6. ชะนีตัวหนึ่งหนัก 55 กิโลกรัม ปีนขึ้นไปบนยอดของต้นมะพร้าวซึ่งอยู่สูงกว่าพื้นดิน 1200 เซนติเมตร พลังงานที่สะสมอยู่ในชะนีตัวนี้เป็นพลังงานกลชนิดใดและมีค่าเท่าใด (กำหนดให้ใช้ค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกมีค่า = 9.8 m/s^2)

1. พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีค่าเท่ากับ 11,760 จูล
2. พลังงานจลน์ มีค่าเท่ากับ 11,760 จูล
3. พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีค่าเท่ากับ 6,468 จูล
4. พลังงานจลน์ มีค่าเท่ากับ 6,468 จูล
5. พลังงานศักย์โน้มถ่วง มีค่าเท่ากับ 539 จูล

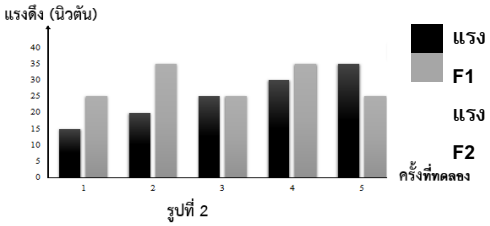
National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช)

7. ทำการทดลอง 5 ครั้ง ด้วยการออกแรง F1 และแรง F2 ในทิศทางตรงข้ามกัน ดึงวัตถุมวล m ที่วางนิ่งอยู่บนพื้นลื่นดังรูป 1 โดยแรงดึงในแต่ละครั้ง แสดงดังแผนภูมิในรูป 2 อยากทราบว่า การทดลองครั้งที่เท่าใดที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศเดียวกับแรง F_1

1. ครั้งที่ 1 2. ครั้งที่ 2
3. ครั้งที่ 3 4. ครั้งที่ 4
5. ครั้งที่ 5



รูปที่ 1



รูปที่ 2

8. กานจะแข่งวิ่งทางไกลจึงทำการฝึกซ้อมทุกวันด้วยการวิ่งรอบสนามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 56 เมตร จำนวน 5 รอบ ใช้เวลา 12 นาที จงหาปริมาณระยะทาง, การกระจัด, และอัตราเร็วในการวิ่งตามลำดับ (คำตอบจะอยู่ในหน่วย SI ทั้งหมด)

1. 176, 0, 14.67
2. 880, 0, 73.33
3. 880, 0, 1.22
4. 12,320, 880, 17.11
5. 176, 176, 14.67

9. รถตำรวจขับมาด้วยความเร็วคงที่ 150 เมตรต่อวินาที เมื่อเจอไฟแดงจึงเหยียบเบรกจนรถหยุดนิ่ง ภายในเวลา 1 นาที จงหาความเร่งของรถตำรวจที่เกิดขึ้น

1. 1.5 m/s^2
2. -1.5 m/s^2
3. 2.5 m/s^2
4. -2.5 m/s^2
5. ไม่เกิดความเร่ง

10. ข้อใดกล่าว**ไม่**ถูกต้องเกี่ยวกับธาตุเทนเนสซีน (Tennessine) ซึ่งมีสัญลักษณ์ธาตุ Ts และมีเลขอะตอมเท่ากับ 117

1. ธาตุเทนเนสซีนมีจำนวนโปรตอน 117 อนุภาคในนิวเคลียส
2. ธาตุเทนเนสซีนอยู่ในคาบที่ 7 หมู่ VIIA
3. ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันกับธาตุเทนเนสซีน มีธาตุที่เป็นแก๊ส 2 ธาตุ และของเหลว 1 ธาตุที่อุณหภูมิห้อง
4. ธาตุเทนเนสซีนเป็นไอโซโทปกับธาตุไอโอดีน เนื่องจากอยู่หมู่เดียวกัน
5. ธาตุเทนเนสซีนมีจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนเท่ากับธาตุโบรมีน

11. ข้อใดสามารถจัดหมวดหมู่ของสารโดยใช้ลักษณะเนื้อสารเป็นเกณฑ์ได้**ถูกต้อง**

1. สารบริสุทธิ์-เกลือแกง, สารละลาย-น้ำทะเล, คอลลอยด์-นม, แขวนลอย-น้ำโคลน
2. สารบริสุทธิ์-เยลลี่, สารละลาย-น้ำกลั่น, คอลลอยด์-ฝุ่นละอองในอากาศ, แขวนลอย-ก๋วยเตี๋ยว
3. สารบริสุทธิ์-ฟิวส์, สารละลาย-ผงด่างทับทิมในน้ำ, คอลลอยด์-แร่ทองคำ, แขวนลอย-นม
4. สารบริสุทธิ์-อากาศ, สารละลาย-น้ำปัสสาวะ, คอลลอยด์-โฟม, แขวนลอย-แร่เงิน
5. สารบริสุทธิ์-ทองเหลือง, สารละลาย-น้ำหมึก, คอยลอยด์-น้ำแป้งสุก, แขวนลอย-แร่ทองแดง

12. นำของเหลวใส 3 ชนิดมาทดสอบ โดยใช้วิธีระเหยแห้ง ได้ผลการทดลองดังตาราง จากการทดลองนี้ ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**

ของเหลว	สมบัติทางกายภาพ	หลังนำไประเหยแห้ง
A	ใส ไม่มีสี มีกลิ่นฉุน	ระเหยหมด
B	ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น	ระเหยหมด
C	ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น	ได้ผลึกสีขาว

1. ของเหลว A และ B เป็นสารบริสุทธิ์เสมอ
2. ของเหลว C มีน้ำเป็นตัวทำละลาย และมีสาร C เป็นตัวละลาย
3. ของเหลว A และ B ไม่มีองค์ประกอบที่เป็นของแข็ง
4. หากต้องการแยกองค์ประกอบของของเหลว A หรือ B ควรใช้การกลั่น
5. ของเหลว C น่าจะเป็นน้ำเกลือหรือน้ำเชื่อม

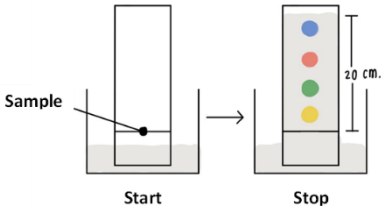
13. สารละลาย X เป็นสารละลาย ใส ไม่มีสี เมื่อนำมาทดสอบกับอินดิเคเตอร์ชนิดต่างๆ ได้ผลดังนี้ ข้อใดเป็นสมบัติของสารละลาย X

อินดิเคเตอร์	ช่วง pH	การเปลี่ยนสี	สีของสาร X กับอินดิเคเตอร์
A	3.2 – 4.4	แดง – เหลือง	เหลือง
B	4.2 – 6.3	แดง – เหลือง	ส้ม
C	5.0 – 7.5	เหลือง – น้ำเงิน	เขียว
D	6.1 – 8.0	เหลือง – แดง	เหลือง
E	7.5 – 9.6	ไม่มีสี – แดง	–

1. ทำปฏิกิริยากับหินปูนเกิดฟองแก๊สไฮโดรเจน
2. ไม่นำไฟฟ้า
3. หยด E ลงไปในสาร X จะได้สารละลายใสไม่มีสี
4. ทำปฏิกิริยาเกลือแอมโมเนียมคลอไรด์เกิดแก๊สกลิ่นฉุน
5. สาร X เปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน

14. ทำการทดลองแยกองค์ประกอบของน้ำหมึกสีดำชนิดหนึ่งด้วยวิธีโครมาโทกราฟี ได้ผลการทดลองดังนี้

ผลการทดลองที่ได้	ระยะทางจากจุดเริ่มต้น
สีเขียว (G)	8 ซม.
สีแดง (R)	12 ซม.
สีเหลือง (Y)	4 ซม.
สีน้ำเงิน (B)	16 ซม.

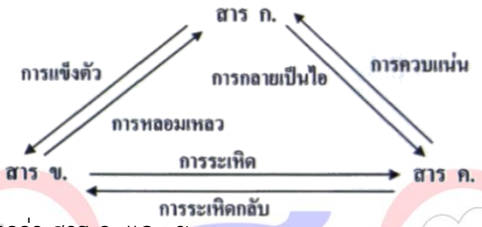


National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ถ้าตัวทำละลาย (น้ำกลั่น) สามารถเคลื่อนที่ขึ้นไปบนกระดาษกรอง (ตัวดูดซับ) เป็นระยะทาง 20 เซนติเมตร จงหาค่า Rf ของสารแต่ละสี เรียงลำดับสารตามความสามารถในการละลายในตัวทำละลาย

1. B 4 > R 8 > G 12 > Y 16
2. B 0.8 > R 0.6 > G 0.4 > Y 0.2
3. Y 0.2 > G 0.4 > R 0.6 > B 0.8
4. Y 16 > G 12 > R 8 > B 4
5. G 8 > B 16 > R 12 > Y 4

15. ภาพแสดงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนสถานะของสารดังต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**



1. สาร ค. มีพลังงานจลน์สูงกว่า สาร ก. และ ข.
2. การเพิ่มอุณหภูมิให้กับสาร ก. จะทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคของสาร ก. ลดลง
3. สาร ข. มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคมากกว่า สาร ก. และ ค.
4. สาร ค. มีรูปร่างเปลี่ยนไปตามภาชนะที่บรรจุ
5. อนุภาคของสาร ข. สามารถเคลื่อนที่แบบสั่นและเปลี่ยนตำแหน่งได้

16. นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งทดลองต้มน้ำบนยอดเขา A และยอดเขา B ได้ผลการทดลองดังตาราง ข้อใดสรุป**ถูกต้อง**

1. ยอดเขา A อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,763 เมตร
2. ยอดเขา A อยู่สูงกว่ายอดเขา B 1,485 เมตร
3. ยอดเขา B อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,278 เมตร
4. ความดันอากาศบนยอดเขา B มีค่าเป็น 648 mmHg
5. ทุกข้อสรุปถูกต้อง

	บนยอดเขา A	**บนยอดเขา B**
อุณหภูมิที่น้ำเดือด (°C)	92°C	97°C

17. ตารางแสดงสมบัติบางประการและผลการทดสอบธาตุทั้ง 4 ชนิดเป็นดังนี้

จากข้อมูล ข้อใดจำแนกธาตุ A B C D และ E **ได้ถูกต้อง**

	โลหะ	**กึ่งโลหะ**	**อโลหะ**
1.	A	C	B,D
2.	C	A,B	D
3.	C,B	A,E	D
4.	C	A,E	B,D
5.	B	A,C	D

ธาตุ	**สมบัติของธาตุ**			**ผลการทดสอบที่อุณหภูมิห้อง**	
	ความหนาแน่น (g/cm^3)	**จุดหลอมเหลว** (°C)	**จุดเดือด** (°C)	**ทุบด้วยค้อน**	**การนำไฟฟ้า**
A	5.32	1200	2833	เปราะ	นำไฟฟ้า
B	1.36	-38	357	เป็นของเหลวหนืด	นำไฟฟ้า
C	7.14	419	907	แผ่ออกเป็นแผ่น	นำไฟฟ้า
D	2.33	50	180	แตกเป็นชิ้นเล็ก ๆ	ไม่นำไฟฟ้า
E	1.80	50	410	แตกเป็นก้อนเล็ก ๆ	นำไฟฟ้าได้ไม่ดี

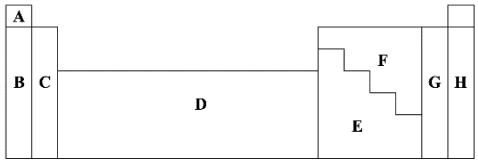
18. ทดลองนำสาร A มาทำปฏิกิริยากับโซเดียมไฮดรอกไซด์ จะได้เกลือและน้ำเป็นผลิตภัณฑ์ ดังสมการ

A + NaOH (aq) à NaCl (aq) + H_2O (l) จากการทดลองพบว่า เมื่อสัมผัสบีกเกอร์ที่ใช้ทำการทดลองจะรู้สึกร้อน จากปฏิกิริยาดังกล่าว A คือสารชนิดใด และเป็นปฏิกิริยาประเภทใด ตามลำดับ

1. แอมโมเนีย (NH3) / ปฏิกิริยาคายความร้อน
2. กรดไฮโดรคลอริก (HCl) / ปฏิกิริยาคายความร้อน
3. กรดไนตริก (HNO3) / ปฏิกิริยาดูดความร้อน
4. กรดไฮโดรคลอริก (HCl) / ปฏิกิริยาดูดความร้อน
5. แอมโมเนีย (NH3) / ปฏิกิริยาดูดความร้อน

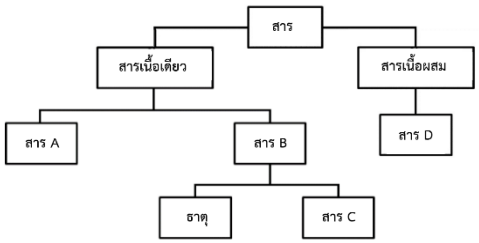
National Academ
โครงการสอบวัดทักษะวิ

19. พิจารณาข้อมูลตารางธาตุที่กำหนดให้ต่อไปนี้ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**



1. ธาตุที่อยู่ในบริเวณ B เรียกว่าโลหะอัลคาไล มีความว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีมาก
2. ธาตุที่อยู่ในบริเวณ G เรียกว่าแฮโลเจน
3. ธาตุที่อยู่ในบริเวณ H ไม่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมี และมีสถานะเป็นแก๊สที่อุณหภูมิห้อง
4. ธาตุที่อยู่ในบริเวณ D เป็นโลหะทรานซิชัน และทุกชนิดมีสถานะเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้อง
5. โลหะแมกนีเซียม และแคลเซียม จัดอยู่ในกลุ่มของธาตุบริเวณ C

20. แผนภูมิการจำแนกสารตามลักษณะเนื้อสารดังนี้ สารในข้อใดต่อไปนี้ สอดคล้องกับ สาร A, สาร B, สาร C และ สาร D ในแผนภูมิ



	สาร A	สาร B	สาร C	สาร D
1.	เกลือแกง	สารละลาย	ตะกั่ว	ทองเหลือง
2.	เบนซีน	สารบริสุทธิ์	น้ำตาลทราย	น้ำจิ้มไก่
3.	นาก	สารละลาย	น้ำ	น้ำมันพืช
4.	แก๊สหุงต้ม	สารประกอบ	ผงฟู	น้ำอัดลม
5.	ทองขาว	สารบริสุทธิ์	ลูกเหม็น	น้ำโคลน

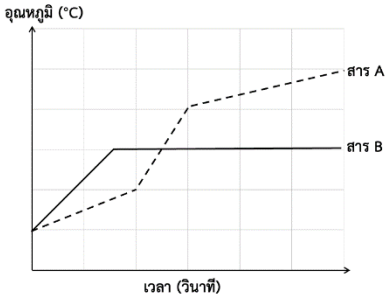
21. ในการทดลอง สาร A-D โดยการให้แสงผ่านเข้าไปในของเหลวที่บรรจุในบีกเกอร์ใส หลังจากนั้นใช้แท่งแก้วคนสารแล้วนำไปเทผ่านกระดาษกรอง และกระดาษเซลโลเฟน เพื่อสังเกตการตกค้างของอนุภาคสารที่อยู่บนกระดาษทั้งสองชนิด โดยมีผลการทดลองดังนี้

ชนิดสาร	ผลการทดลองเมื่อฉายแสงผ่านบีกเกอร์บรรจุของเหลว	ผลการสังเกตเมื่อเทสารผ่านกระดาษกรอง	ผลการสังเกตเมื่อเทสารผ่านกระดาษเซลโลเฟน
A	แสงผ่านไม่ได้	มีอนุภาคค้างด้านบน	มีอนุภาคค้างด้านบน
B	แสงผ่านได้และมองเห็นลำแสงผ่านเป็นทาง	ผ่าน	มีอนุภาคค้างด้านบน
C	แสงผ่านได้และมองไม่เห็นลำแสงผ่านเป็นทาง	มีอนุภาคค้างด้านบน	มีอนุภาคค้างด้านบน
D	แสงผ่านได้และมองไม่เห็นลำแสงผ่านเป็นทาง	ผ่าน	ผ่าน

จากตารางข้างต้น สาร A-D ควรเป็นสารในข้อใดตามลำดับ

1. น้ำส้มสายชู, น้ำสลัด, น้ำเชื่อม, น้ำปลา
2. น้ำคลอง, น้ำสลัด, น้ำอบ, น้ำนม
3. น้ำแป้ง, น้ำสลัด, น้ำเชื่อม, น้ำปลา
4. น้ำอบ, น้ำสบู่, น้ำคลอง, น้ำเกลือ
5. น้ำคลอง, น้ำสบู่, น้ำส้มสายชู, น้ำเกลือ

22. จากกราฟแสดงจุดเดือดของสาร 2 ชนิด ข้อใดสรุปได้**ถูกต้อง**



1. สาร A เป็นสารบริสุทธิ์
2. สาร B อาจจะเป็นธาตุหรือสารประกอบ
3. สาร A มีจุดเดือดคงที่
4. สาร B เป็นสารละลาย
5. ตัวอย่าง สาร A คือ น้ำกลั่น และสาร B คือ น้ำเกลือ

23. ข้อใดเป็นออร์แกเนลล์ที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้นทั้งหมด

1. Golgi body และ Centriole
2. Ribosome และ Lysosome
3. Mitochondria และ Chloroplast
4. Cytoskeleton และ Vacuole
5. Peroxisome และ Endoplasmic reticulum

24. ในคาบฝึกปฏิบัติการศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ เด็กชายเอนำสไลด์ตัวอย่างมา 4 สไลด์ คือ A. B. C. และ D. โดยทำการศึกษาส่วนประกอบของเซลล์ แล้วบันทึกผลดังตาราง

สไลด์ตัวอย่าง	ส่วนประกอบของเซลล์					
	ผนังเซลล์	เยื่อหุ้มเซลล์	คลอโรพลาสต์	แวคิวโอล	นิวเคลียส	ไมโทคอนเดรีย
A	มี	มี	ไม่มี	มี	มี	มี
B	ไม่มี	มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	มี
C	มี	มี	มี	มี	มี	มี
D	ไม่มี	มี	ไม่มี	มี	มี	มี

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ

ผลสรุปที่เด็กชายเอบันทึก ข้อใดต่อไปนี้**ไม่ถูกต้อง**

1. สไลด์ A และ C เป็นเซลล์พืช
2. สไลด์ B สามารถพบได้ในเซลล์สิ่งมีชีวิตประเภทสัตว์มีกระดูกสันหลัง
3. สไลด์ B และ D เป็นเซลล์สัตว์
4. เด็กชายเอบันทึกผลสไลด์ A ไม่ถูกต้อง
5. ในเซลล์สัตว์มีความเป็นไปได้ว่าเซลล์บางชนิดอาจจะพบแวคิวโอล แต่บางชนิดอาจจะไม่พบ

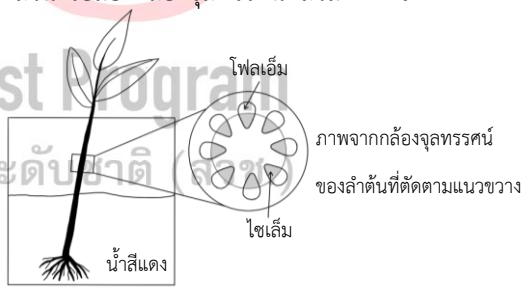
25. “ปองพลทำการทดลองโดยการปลูกต้นมะม่วงชนิดเดียวกันในดินชนิดต่างๆ ดังนี้ ดินเหนียว, ดินร่วน, ดินทราย, ดินโคลน, ดินผสมปูนขาว, ดินผสมกากมะพร้าว และดินผสมปุ๋ยเคมี เป็นระยะเวลา 1 สัปดาห์ เมื่อครบกำหนดเวลาปองพลทำการชั่งน้ำหนัก, วัดส่วนสูงของต้น, นับจำนวนใบ, และวัดความยาวใบของมะม่วงแต่ละต้น” จากข้อความนี้ ข้อใดคือ สมมติฐาน, ตัวแปรต้น, ตัวแปรตาม, และตัวแปรควบคุมของการทดลอง

ข้อ	สมมติฐาน	ตัวแปรต้น	ตัวแปรตาม	ตัวแปรควบคุม
1.	ดินต่างชนิดกันทำให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน	การเจริญเติบโตของต้นมะม่วง	ชนิดของดิน	ปริมาณอากาศและน้ำ, แสงสว่าง
2.	ชนิดของดินมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะม่วงได้หรือไม่	การเจริญเติบโตของต้นมะม่วง	ชนิดของดิน	ปริมาณอากาศและน้ำ, แสงสว่าง
3.	ดินต่างชนิดกันทำให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน	ปริมาณอากาศและน้ำ, แสงสว่าง	การเจริญเติบโตของต้นมะม่วง	ชนิดของดิน
4.	ดินต่างชนิดกันทำให้ต้นมะม่วงเจริญเติบโตได้เท่ากัน	ชนิดของดิน	ปริมาณอากาศและน้ำ, แสงสว่าง	การเจริญเติบโตของต้นมะม่วง
5.	ดินต่างชนิดกันทำให้มะม่วงเจริญเติบโตได้ไม่เท่ากัน	ชนิดของดิน	การเจริญเติบโตของต้นมะม่วง	ปริมาณอากาศและน้ำ, แสงสว่าง

26. ศึกษาการลำเลียงน้ำของพืช โดยการทดลองครั้งที่ 1 นำต้นเทียนที่มีรากติดอยู่แช่ในน้ำสีแดงแล้วจับเวลา 5 นาที พบว่าน้ำสีแดงเคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำต้นจนมีความสูง 6 เซนติเมตร จากนั้นทำการทดลองซ้ำครั้งที่ 2 โดยมีการปรับสภาพแวดล้อมให้ต่างไปจากการทดลองครั้งที่ 1 แล้วจับเวลา 5 นาที พบว่าน้ำสีแดงเคลื่อนที่ขึ้นไปตามลำต้นจนมีความสูง 4 เซนติเมตร การปรับสภาพแวดล้อมแบบใดในการทดลองครั้งที่ 2 ที่จะ**ไม่สอดคล้อง**กับผลการทดลองดังกล่าว

1. ปรับความเข้มแสงและอุณหภูมิลดลง ปัจจัยอื่นคงที่
2. ปรับความชื้นเพิ่มขึ้นและอุณหภูมิลดลง ปัจจัยอื่นคงที่
3. ปรับความเร็วลมมากขึ้นและอุณหภูมิเพิ่มขึ้น ปัจจัยอื่นคงที่
4. ปรับความเข้มแสงและความเร็วลมน้อยลง ปัจจัยอื่นคงที่
5. ปรับให้มีน้ำในดินน้อยลง และความชื้นบรรยากาศเพิ่มขึ้น ปัจจัยอื่นคงที่

27. นำพืชชนิดหนึ่งมาแช่ในน้ำที่ผสมสีแดง เมื่อสังเกตเห็นลำต้นมีสีแดงแล้วนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์แล้วสังเกต จากการทดลองนี้ **ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง**

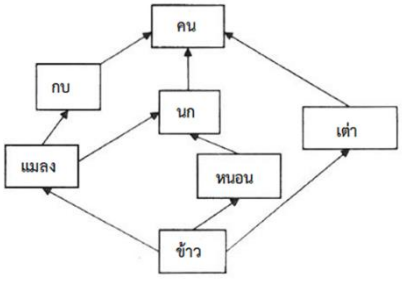


1. โฟลเอ็มทำหน้าที่ในการลำเลียงอาหาร
2. บริเวณที่ติดสีแดงคือไซเล็ม มีหน้าที่ลำเลียงน้ำ
3. เป็นการศึกษาท่อลำเลียงของพืชใบเลี้ยงเดี่ยว
4. ทิศทางการลำเลียงน้ำของพืชจากรากไปสู่ใบ
5. ทิศทางการลำเลียงอาหารจากใบไปยังยอดและรากของพืช

28. ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดประเภทเดียวกัน

1. ปลาฉลามกับเหาฉลาม / เห็บกับสุนัข
2. แบคทีเรียในลำไส้ปลวก / พยาธิใบไม้ในตับมนุษย์
3. นกเอี้ยงกับควาย / ปลาการ์ตูนกับดอกไม้ทะเล
4. กล้วยไม้บนต้นไม้ใหญ่ / กาฝากบนต้นไม้ใหญ่
5. เสือกับกวาง / มดกับเพลี้ย

29. จากสายใยอาหารต่อไปนี้ ข้อใดกล่าว**ไม่ถูกต้อง**



1. สายใยอาหารนี้ ประกอบด้วย 4 โซ่อาหาร
2. ข้าวเป็นผู้ผลิต จะมีมวลชีวภาพมากกว่าสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นในระบบนิเวศ
3. ถ้ากบและนกมีจำนวนลดลง แมลงและหนอนจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นเพราะผู้ล่าลดลง
4. พลังงานในโซ่อาหารจะถ่ายทอดไปที่คนมากที่สุด เพราะเป็นผู้บริโภคขั้นสุดท้าย
5. ถ้ามีการฉีดสารเคมีในนา นกจะมีการสะสมสารเคมีมากกว่าหนอน

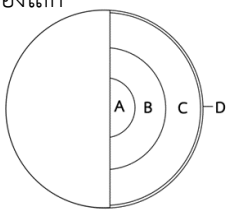
National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สอช)

30. พิจารณาตารางสมบัติบางประการของหินแปรชนิดต่างๆ แล้วจงระบุชนิดของหินเรียงตามลำดับให้**ถูกต้อง**

หิน	ลักษณะเนื้อ	หินต้นกำเนิด	ลักษณะอื่น ๆ
ชนิดที่ 1	เนื้อหยาบ	หินดินดาน	แซะเป็นแผ่นได้
ชนิดที่ 2	เนื้อละเอียด	------	เนื้อละเอียดปานกลาง เกิดจากการทับถม มีองค์ประกอบหลักเป็นแร่ควอตซ์
ชนิดที่ 3	เนื้อหยาบ	------	เย็นตัวลงภายในเปลือกโลกอย่างช้าๆ ประกอบด้วยผลึกขนาดใหญ่
ชนิดที่ 4	เนื้อละเอียด	หินปูน	ทำปฏิกิริยากับกรดเกิดฟองฟู่
ชนิดที่ 5	เนื้อละเอียด	------	เย็นตัวอย่างรวดเร็ว เนื้อหินเหมือนแก้วสีดำ

1. หินชนวน หินทราย หินแกรนิต หินอ่อน หินออบซิเดียน
2. หินอ่อน หินทราย หินแกรนิต หินชนวน หินพัมมิซ
3. หินปูน หินทราย หินแกรนิ หินอ่อน หินออบซิเดียน
4. หินชนวน หินทราย หินแกรนิต หินอ่อน หินพัมมิซ
5. หินชนวน หินแกรนิต หินทราย หินอ่อน หินออบซิเดียน

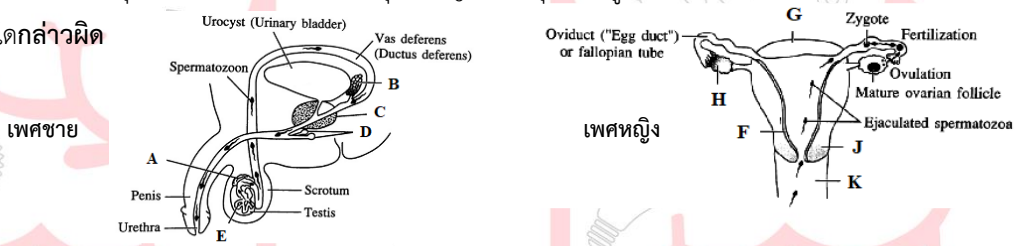
31. โครงสร้างภายในโลกแบ่งออกเป็นชั้นตามองค์ประกอบทางเคมี ได้แก่ ชั้น A B C และ D ดังภาพ ข้อใดกล่าว**ถูกต้อง**



1. ชั้น A คือ แก่นโลก ชั้น B คือ เนื้อโลก ชั้น C คือ เปลือกโลก และชั้น D คือ ชั้นบรรยากาศของโลก
2. ชั้น A มีอุณหภูมิและความดันสูงที่สุด มีสถานะเป็นของเหลว
3. ชั้น B ประกอบด้วยแร่ธาตุหลัก คือ เหล็กและนิกเกิล มีสถานะเป็นของเหลว
4. ชั้น C คือ หินหนืดทั้งหมด มีสถานะเป็นของเหลว
5. ชั้น D เปลือกโลกมหาสมุทรหนากว่าเปลือกโลกทวีป

32. พิจารณาระบบสืบพันธุ์เพศชาย และระบบสืบพันธุ์เพศหญิงของมนุษย์ ดังรูปต่อไปนี้

ข้อความใด**กล่าวผิด**



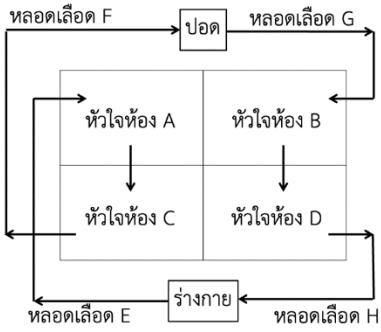
1. อสุจิถูกสร้างในบริเวณ E และถูกส่งไปพักเก็บไว้ที่ A
2. ต่อม B ทำหน้าที่สร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ
3. อัณฑะในเพศชายทำหน้าที่เหมือนกับอวัยวะ H ในเพศหญิง
4. F เป็นที่ที่มีหลอดเลือดเลี้ยงมาก เพื่อรับการฝังตัวของตัวอ่อน
5. ถ้าไม่มีการปฏิสนธิ เนื้อเยื่อบริเวณ G จะหลุดออกเป็นเลือดประจำเดือน

33. หนูนาและหนูเล็กแจ้งความกับตำรวจว่า “นาย ก. คือพ่อของตน แต่นาย ก. ไม่ยอมรับ” ตำรวจจึงขอเก็บเลือดเพื่อไปตรวจสอบ ได้ข้อมูลดังนี้ ข้อใดสามารถสรุปได้**ถูกต้อง**

บุคคล	หมู่เลือด	บุคคล	หมู่เลือด
แม่	A	หนูเล็ก	O
หนูนา	A	นาย ก. (ชายต้องสงสัย)	B

1. นาย ก. ไม่ใช่พ่อของหนูนาและหนูเล็ก เนื่องจากหมู่เลือดหนูนาและหนูเล็กไม่เหมือนกับนาย ก.
2. นาย ก. ไม่ใช่พ่อของหนูนาและหนูเล็ก เนื่องจากพ่อของของเด็กทั้งสองต้องมีหมู่เลือด O เท่านั้น
3. นาย ก. มีโอกาสเป็นพ่อของหนูนาแต่ไม่ใช่พ่อของหนูเล็ก เนื่องจากหมู่เลือด O จะเกิดจากพ่อหมู่เลือด O เท่านั้น
4. นาย ก. มีโอกาสเป็นพ่อของทั้งหนูนาและหนูเล็ก เนื่องจากแม่มีหมู่เลือด A ถ้าพ่อมีหมู่เลือด B จะ สามารถให้กำเนิดลูกได้ทุกหมู่เลือด
5. นาย ก. เป็นพ่อของหนูนาและหนูเล็กอย่างแน่นอน เนื่องจากถ้าแม่มีหมู่เลือด A แล้วพ่อเป็นหมู่เลือด B จะให้กำเนิดลูกที่มีหมู่เลือด A และ O เท่านั้น

34. จากแผนภาพการไหลเวียนเลือดของมนุษย์ ข้อใดกล่าว**ถูกต้อง**

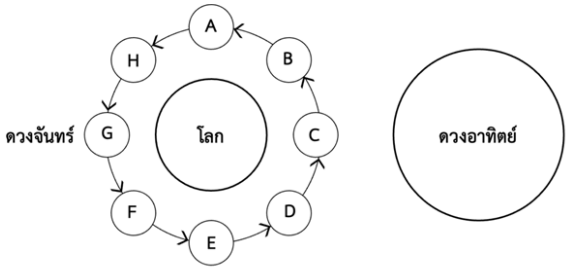


1. หัวใจห้อง A และ B รับเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง
2. หัวใจห้อง A มีผนังหนาที่สุด เพราะต้องรับเลือดที่มาจากร่างกาย
3. หัวใจห้อง C ส่งเลือดที่มีปริมาณแก๊สออกซิเจนสูงไปยังร่างกาย
4. หลอดเลือด G คือ พัลโมนารีอาร์เทอรี ลำเลียงเลือดที่มีแก๊สออกซิเจนสูง
5. หลอดเลือด E มีลิ้นกั้นภายในหลอดเลือด

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

35. จากแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ หากให้ผู้สังเกตที่อยู่บนโลกมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวง ดวงจันทร์จะอยู่ที่ตำแหน่งใด และที่ตำแหน่งดังกล่าวเกิดปรากฏการณ์ใดได้อีกบ้าง

	ตำแหน่งของดวงจันทร์	ปรากฏการณ์อื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
1.	A	สุริยุปราคา
2.	C	จันทรุปราคา
3.	E	น้ำขึ้น
4.	G	น้ำเป็น
5.	A	น้ำตาย



ส่วนที่ 2 : ข้อสอบวัดทักษะประยุกต์ส่งเสริมกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ (ข้อ 36 - 40)

36. ข้อใดจัดเป็นคลื่นกล

1A คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า	1B คลื่นแสง	1C คลื่นแผ่นดินไหว
2A คลื่นน้ำ	2B คลื่นเสียง	2C คลื่นเรดาร์
3A คลื่นไมโครเวฟ	3B คลื่นโทรทัศน์	3C คลื่นในสปริง
4A รังสีอินฟาเรด	4B รังสีอัลตราไวโอเลต	4C คลื่นวิทยุระบบ FM
5A รังสีเอกซ์	5B รังสีแกมมา	5C คลื่นวิทยุระบบ AM

37. ข้อใดเป็นธาตุที่อยู่ในหมู่ที่ถัดจากหมู่ที่มี S อยู่ 2 หมู่

1A He	1B O	1C Ar
2A Fe	2B F	2C At
3A Li	3B Te	3C B
4A Zn	4B Xe	4C Rn
5A H	5B Sn	5C Ra

38. ธาตุใดเป็นธาตุกึ่งโลหะ

1A Fl	1B Bi	1C Sn
2A Og	2B Be	2C Sb
3A Nh	3B B	3C P
4A Si	4B Mg	4C Lv
5A As	5B C	5C Mc

39. ข้อใดเป็นปริมาณเวกเตอร์

1A อุณหภูมิ	1B อัตราเร็ว	1C พลังงาน
2A แรง	2B น้ำหนัก	2C ปริมาตร
3A ความชื้นสัมพัทธ์	3B มวล	3C ความหนาแน่น
4A ความชื้นสัมบูรณ์	4B ระยะทาง	4C การกระจัด
5A อัตราเร่ง	5B ความเร็ว	5C ปริมาณน้ำฝน

40. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดเกี่ยวกับไฟฟ้า

1A แอนิโมมิเตอร์	1B กระเปาะเปียก	1C ไซโครมิเตอร์
2A แอมมิเตอร์	2B กระเปาะแห้ง	2C บารอมิเตอร์
3A เทอร์โมมิเตอร์	3B ไฮโดรมิเตอร์	3C ไมโครมิเตอร์
4A ไวด์เวน	4B มัลติมิเตอร์	4C เวอร์เนียแคลลิปเปอร์
5A โวลต์มิเตอร์	5B ไฮโกรมิเตอร์	5C มิลลิโอห์มมิเตอร์

National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)